DATATHON CDIA 2026 - UNISENAI

Raio-X Industrial de Santa Catarina

Inteligencia territorial e setorial sobre o mercado de trabalho da industria, a partir dos microdados do Novo CAGED cruzados com bases publicas do IBGE.

"Quais regioes e setores industriais de SC enfrentam apagao de mao de obra ou expansao acelerada - e como renda e escolaridade explicam esses gargalos?"

A PROBLEMATICA

A industria de SC nao sabe onde esta perdendo gente

A industria catarinense e um dos motores do pais - mas decisoes sobre mao de obra costumam ser tomadas sem enxergar, municipio a municipio, onde o emprego cresce e onde ele apenas gira (muita troca, pouco saldo).

MOVIMENTACOES ANALISADAS

3,4 mi

admissoes + desligamentos em SC

SALDO DE VAGAS FORMAIS

+41.482

1.719.449 adm. - 1.677.967 desl.

MUNICIPIOS COBERTOS

295

todos os municipios de SC

SALARIO MEDIANO (SC)

R$ 2.156

mediana sem zeros, por mes

* Por tras do saldo positivo do estado, ha regioes com alta rotatividade (61,2% do estoque formal girou no periodo) e setores industriais perdendo tecnicos qualificados. Sem dado granular, o gargalo fica invisivel ate virar crise.

* Periodo analisado: set/2025 a ago/2026 (Novo CAGED).

A SOLUCAO

Um painel de inteligencia + assistente que responde com dados reais

Painel executivo

5 indicadores-chave e 6 graficos que respondem a pergunta central: mapa por municipio, regioes (crescimento x rotatividade), setores, ocupacoes, salario e escolaridade.

Explorador de dados

Filtros, tabelas pesquisaveis, dicionario oficial e exportacao - para a equipe consultar e conferir os 3,4 mi de registros sem abrir o arquivo bruto.

Analises complementares

Territorio, setores, renda x escolaridade, macrofamilias de ocupacoes e contexto regional do IBGE, com recorte que acompanha a navegacao.

Assistente inteligente (previa)

Botao flutuante em todas as secoes: responde em linguagem natural reusando as consultas oficiais - nunca inventa numero e cita a fonte.

DIFERENCIAIS

Confiavel por construcao, nao por sorte

Numeros rastreaveis

Cada valor do painel e do assistente vem de uma funcao oficial do projeto; o assistente cita fonte, periodo, unidade e recorte.

Fonte unica de metodologia

Um glossario central (17 indicadores) define formula, fonte e limitacoes - o painel, as tabelas e o assistente leem do mesmo lugar.

Cruzamento com o IBGE

O CAGED mede fluxo; somamos o estoque (CEMPRE), o PIB e a divisao regional para medir crescimento e rotatividade de verdade.

Metodologia salarial honesta

Mediana sem zeros como medida principal; a media fica como complemento rotulado. Sem afirmar que escolaridade causa renda.

Recorte que acompanha

Industria, secoes CNAE, regiao e populacao minima seguem a pessoa entre as paginas, sem recalcular nada por fora.

Transparencia das limitacoes

O projeto diz o que NAO sabe: fluxo != estoque, duas medidas de populacao, classificacao analitica != CBO oficial.

FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

Leve, reproduzivel e gratuito de publicar

Processamento

- DuckDB - SQL direto sobre o Parquet (3,4 mi linhas) sem carregar tudo
- Pandas - tabelas agregadas e integracao com os graficos
- PyArrow / Parquet (zstd) - formato intermediario tipado e compacto

Aplicacao

- Streamlit - dashboard em Python, publicavel de graca
- Plotly - graficos interativos (mapa, dispersoes, barras)
- Jupyter - notebook de pipeline narrado (entregavel 1)

Assistente (previa)

- Arquitetura desacoplada do provedor (pronta para LLM)
- Provedor simulado deterministico - sem custo
- Ferramentas controladas que reusam os servicos oficiais

Qualidade e entrega

- pytest - 109 testes / 219 subtestes (regressao e metodologia)
- Git / GitHub - versionamento e revisao por pull request
- fpdf2 + matplotlib - este pitch, gerado por script

SITES E BASES PUBLICAS

Tudo de fonte oficial e documentada

Novo CAGED / MTE
Microdados de admissoes e desligamentos de SC (fornecidos pela organizacao do Datathon). gov.br/trabalho-e-emprego

Dicionario oficial do Novo CAGED
Significado das variaveis e dos codigos (salario, CBO, CNAE, escolaridade).

IBGE - CEMPRE 2024 (SIDRA 9509)
Pessoal ocupado assalariado: denominador do crescimento do emprego e da rotatividade.

IBGE - PIB dos Municipios (SIDRA 5938)
PIB 2023 e valor adicionado por atividade 2021: peso da industria na economia municipal.

IBGE - Localidades e Malhas (API)
Divisao regional intermediaria/imediata e malha municipal para o mapa coropletico.

CBO-2002 / MTE
Estrutura oficial das ocupacoes (10 grandes grupos, 2.778 ocupacoes).

FORMULAS GERAIS

Como cada indicador e calculado

Saldo de vagas	= admissoes - desligamentos (soma do saldomovimentacao, +1 ou -1 por registro)
Saldo por 10 mil hab.	= saldo / populacao (Censo 2022) x 10.000
Crescimento do emprego	= saldo / pessoal assalariado (CEMPRE 2024) x 100
Taxa de rotatividade	= min(admissoes, desligamentos) / assalariados (CEMPRE 2024) x 100 [conceito DIEESE]
Salario mediano (principal)	= mediana do salario entre os registros com salario > 0 (exclui zeros)
Escolaridade media	= media da posicao ordinal do grau de instrucao, de 1 (analfabeto) a 12 (doutorado)
Macrofamilia de ocupacoes	= 1o digito do codigo CBO-2002; grupos 7 e 8 formam a macrofamilia operacional
Part. da industria no VAB	= VAB da industria / VAB total (2021)

Relacoes entre renda e escolaridade sao descritivas, nao causais. O salario do Novo CAGED ja vem mensalizado pela origem (MTE).

MELHORIAS FUTURAS

O que vem depois da previa

Assistente com IA real

Plugar um modelo de linguagem (provedor ja desacoplado) para ampliar a compreensao de perguntas, mantendo as consultas controladas e o custo sob teto.

Classificacao CBO com IA

Concluir o piloto de classificacao de ocupacoes (etapa preparada, sem custo ate aqui) com revisao humana e comparacao com a classificacao oficial.

Padrao unico de populacao

Unificar Censo 2022 x estimativa 2026 para as taxas por 10 mil habitantes, eliminando a dupla leitura.

Serie temporal e sazonalidade

Acompanhar a evolucao mes a mes e sinalizar movimentos sazonais por setor e regiao.

Alertas e recomendacoes

Sinalizar automaticamente regioes/setores em apagao ou expansao, com recomendacoes acionaveis.

Memoria conversacional

Permitir perguntas encadeadas ('e entre esses?') com referencia aos resultados anteriores.

Equipe

Matheus Cruz

Engenharia de dados e integracao

Nyrx Oliveira de Aquino Farias

Pipeline, dashboard e metodologia

Joao Paulo

Analise e visualizacao

Datathon CDIA 2026 - UniSENAI | Bacharelado em Ciencia de Dados e IA

Repositorio: github.com/Matheus-S-Cruz/datathon - dashboard em Streamlit + Plotly